République Algérienne Démocratique et Populaire
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'INFORMATIQUE

المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي
(المعهد الوطني للتكوين في الإعلام الآلي سابقا)
Ecole nationale Supérieure d'Informatique

Rapport de Stage d'immersion (Workplace Immersion)

Réalisé par : SANSER Mohamed Taha, ESI Alger.

Organisme d'Accueil : ALGESCO (Baker Hughes)



Année universitaire : 2026/2027

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude envers l'École nationale Supérieure d'Informatique (ESI) pour l'initiative remarquable d'intégrer ce stage dès la 2CP. Cette opportunité nous permet d'aborder concrètement le monde du travail et de dépasser le cadre théorique des laboratoires.

Mes remerciements s'adressent ensuite chaleureusement à l'entreprise Algesco pour son accueil exceptionnel, ainsi qu'à tous les encadrants pour leur expertise, leur disponibilité et leur professionnalisme exemplaire.

Enfin, je remercie mes parents, à qui je suis profondément reconnaissant(e) pour leur soutien inconditionnel lors de ma recherche de stage et pour tous les moyens mis à ma disposition.

Sommaire

1. Introduction **4**
1.1 Contexte du stage 4
1.2 Objectifs recherchés 4
1.3 Plan du rapport 5

2. Présentation de l'entreprise **5**
2.1 Fiche d'identité d'Algesco 5
2.2 Organigramme 6
2.3 Environnement technique et organisationnel 7

3. Missions réalisées, apprentissages et difficultés rencontrées **10**
3.1 Description des missions et activités 10
3.2 Compétences acquises 10
3.3 Difficultés et solutions apportées 10

4. Conclusion **14**

1. Introduction

1.1 Contexte du stage

Dans le cadre de ma deuxième année du cycle préparatoire (2CP) à l'ESI Alger, j'ai effectué un stage d'immersion du 6 au 10 septembre 2026 au sein d'Algesco (Baker Hughes), à Boufarik (Blida). Il m'a permis de découvrir la réalité du monde professionnel et industriel, en complément de ma formation théorique.

J'ai choisi Algesco pour son professionnalisme, reconnu partout en Algérie. Entreprise conjointe avec le groupe américain Baker Hughes, elle applique une organisation et une politique de travail rares, proches du modèle Toyota des 4P (voir Figure 1). Je voulais découvrir ces méthodes de l'intérieur.

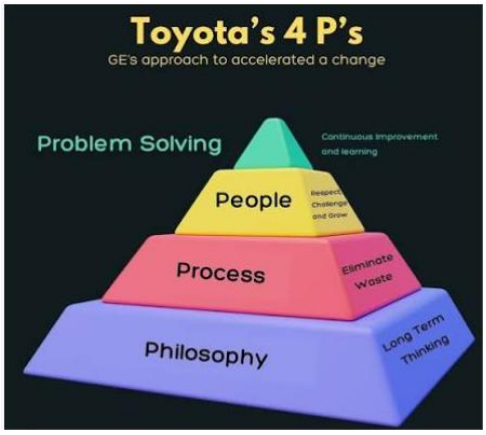


Figure 1 : Les 4P de Toyota

1.2 Objectifs recherchés

Je cherchais d'abord à découvrir le fonctionnement interne d'une entreprise de grande envergure, à observer les processus de travail et la collaboration en équipe, puis à préparer ma transition entre la formation théorique de l'ESI et le milieu professionnel.

1.3 Plan du rapport

Ce rapport présente d'abord Algesco, son secteur d'activité et son organisation. Je décris ensuite mes missions, les compétences acquises et les difficultés rencontrées, avant de conclure par un bilan de cette expérience.

2. Présentation de l'entreprise

2.1 Fiche d'identité d'Algesco

Algesco (Algerian Engineering Services Company) a été créée en 1993, sous la forme d'une joint-venture entre Sonatrach, Sonelgaz et le groupe américain General Electric (GE). Côté partenaire américain, l'entreprise est aujourd'hui héritière de la division Oil & Gas de GE, dont l'activité a été reprise par Baker Hughes après leur rapprochement. Il est intéressant de noter que GE elle-même est née, à la fin du XIXe siècle, de la fusion des sociétés fondées par Thomas Edison, une filiation qui remonte donc aux origines de l'industrie électrique moderne.

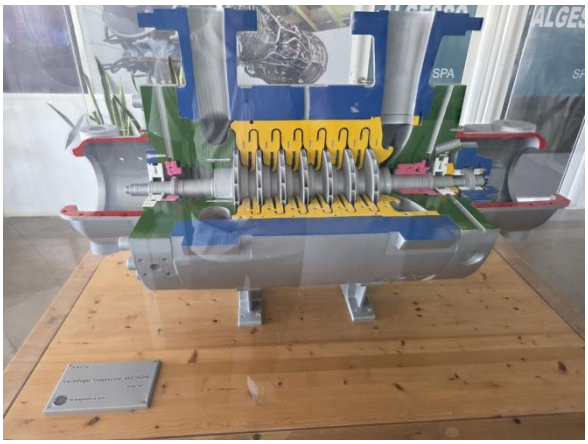


Figure 2 : Compresseur centrifuge (maquette en coupe, GE Oil & Gas)

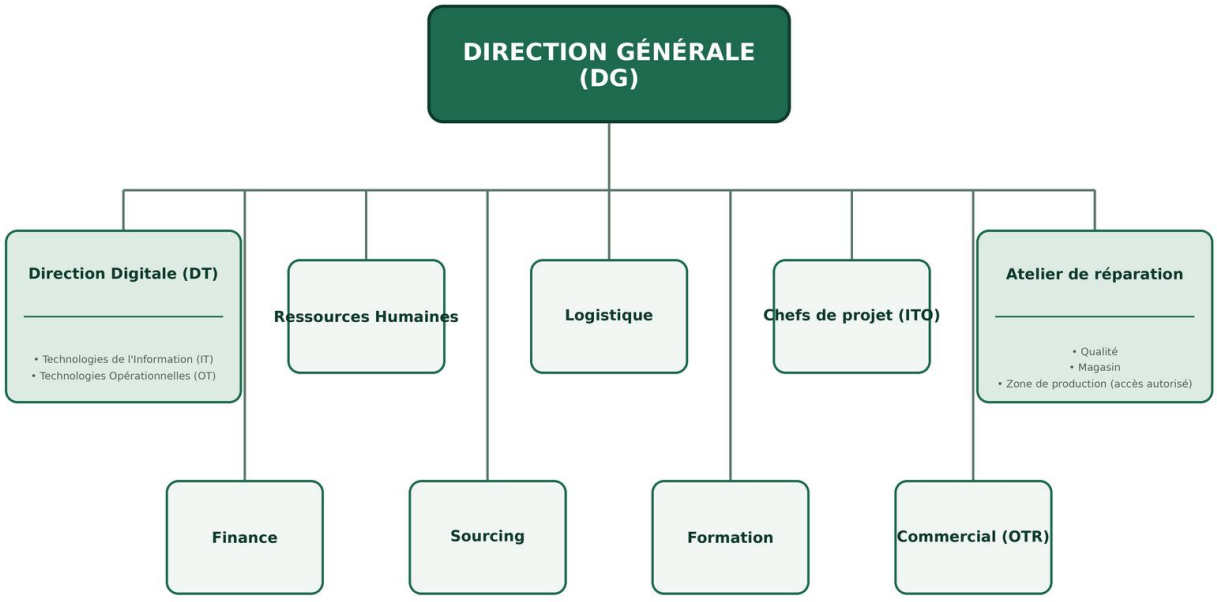


Figure 3 : Rotor à aubes d'une turbine à gaz

Algesco intervient dans l'industrie pétrolière et gazière et la production d'énergie, avec 100 à 150 employés. Son activité principale est la réparation de turbines à gaz, compresseurs, rotors, arbres et engrenages (voir Figures 2 et 3), via des services de maintenance sur site, de réparation en atelier et de formation ; la vente de pièces de rechange a été arrêtée quelques années avant mon arrivée, sur décision stratégique. Ses clients incluent Sonatrach, Sonelgaz, des contractants EPC, ainsi que la SMH (Société Mauritanienne des Hydrocarbures) et la NOC Kenya (National Oil Corporation of Kenya).

2.2 Organigramme

L'organigramme s'articule autour de la Direction Générale (DG), qui supervise neuf directions et services :



2.3 Environnement technique et organisationnel

2.3.1 Environnement technique (IT / OT)

- **Direction Digitale (DT) :** organisation du support utilisateur en deux pôles distincts : Helpdesk Hardware (gestion du matériel, réseaux et serveurs) et Helpdesk Software (maintenance des applicatifs métiers et gestion des accès).
- **ERP Oracle centralisé :** progiciel de gestion décliné en modules spécifiques pour chaque département (Finance, Sourcing, Logistique, Projets), garantissant la traçabilité complète des données.
- **Logiciels métiers :** applications spécialisées complémentaires adaptées aux besoins propres de la Finance et du Sourcing.
- **Équipements d'atelier (OT) :** parc de machines industrielles de pointe (cellules de soudage robotisé, cabines de sablage, fours de traitement thermique à haute température) pilotées par leurs calculateurs et logiciels d'origine.

2.3.2 Environnement organisationnel et flux opérationnel

L'activité d'Algesco repose sur une synergie étroite entre ses différentes directions et cellules spécialisées pour assurer la prise en charge, la réparation, la qualité et la livraison des équipements industriels.

A. Rôle des départements et cellules clés

- **Direction Commerciale / ITO (Inquiry To Order) :** gère la relation client en amont, réceptionne les demandes d'intervention, réalise les études de faisabilité et émet les offres commerciales jusqu'à la confirmation de la commande.
- **Chefs de Projet / OTR (Order To Remittance) :** prennent le relais une fois la commande validée. Ils agissent comme point de contact unique avec le

client tout au long du séjour de la pièce à l'atelier et coordonnent l'avancement interne.

- **Atelier de Réparation & Équipe Ingénierie :** assurent la réception physique des pièces, la définition des procédés de remise en état (nettoyage, traitement thermique, soudage) et l'exécution des travaux de réparation.
- **Magasin & Logistique :** gèrent le stockage des consommables et pièces détachées. En phase de réparation, le magasin délivre immédiatement les éléments requis pour réapprovisionner l'atelier via le suivi Oracle.
- **Cellule Qualité Non Destructive (QND) :** intégrée à l'atelier, cette équipe réalise des analyses techniques sans altérer la pièce. Elle intervient :
  - *En entrée :* pour établir un état des lieux précis des dégradations et fissures après la période d'exploitation chez le client.
  - *En sortie :* pour certifier la conformité et la qualité parfaite des réparations effectuées.
- **Laboratoire de Qualité Destructive (QD) :** travaillant sur des pièces réformées ou des échantillons hors service, ce laboratoire réalise des tests mécaniques et métallurgiques poussés. Son rôle est de vérifier et qualifier en continu les performances des grandes machines de l'atelier (fours thermiques, bancs de soudage) afin d'ajuster leurs paramétrages si nécessaire.

B. Une pièce, six étapes : le parcours d'une réparation chez Algesco





1. **Prise de contact et validation commerciale (ITO) :** le client exprime son besoin de maintenance. L'équipe ITO évalue la demande, émet l'offre et confirme le contrat.
2. **Transfert du projet et suivi client (OTR) :** la commande validée est transmise au chef de projet OTR dédié. Il ouvre le dossier, prépare l'accueil du composant et assure le suivi régulier auprès du client.
3. **Réception physique, enregistrement Oracle et diagnostic QND initial :** le composant (ex. rotor ou aube de turbine) arrive à l'atelier. L'équipe confirme sa référence sur le logiciel Oracle ERP, puis l'équipe de Qualité Non Destructive (QND) effectue une série d'examens initiaux (ressuage, magnétoscopie, ultrasons) pour cartographier précisément l'usure accumulée pendant son temps de fonctionnement chez le client.
4. **Expertise ingénierie et définition du procédé :** l'ingénieur référent analyse les rapports transmis par l'équipe QND et établit la gamme opératoire sur mesure : nettoyage par sablage, traitements thermiques au four, phases d'usinage et de rechargement.
5. **Exécution des réparations, approvisionnement Magasin et qualification QD :** les techniciens procèdent à la remise en état du composant. Dès qu'un élément ou une pièce de rechange est nécessaire, il est directement prélevé au Magasin.
   - En parallèle, le Laboratoire de Qualité Destructive (QD) réalise des tests sur des échantillons d'essai pour calibrer et valider la précision des équipements

lourds (fours, postes de soudage), garantissant des paramètres de travail optimaux sur la pièce du client.

6. **Inspection Qualité finale (QND) et réexpédition :** une fois les travaux achevés, l'équipe QND procède aux vérifications finales pour valider la qualité et l'intégrité de la réparation. Après obtention du certificat de conformité, le composant est emballé et réexpédié au client sous la supervision de l'OTR et du service logistique.

3. Missions réalisées, apprentissages et difficultés rencontrées

3.1 Description des missions et activités

Mission 1 : observation des processus de l'atelier de réparation

Au sein de l'atelier, j'ai observé le déroulement des opérations, avec trois points d'attention :

- **Mesures HSE :** j'ai découvert les mesures exigées en matière de santé (contrôles médicaux réguliers et suivi de l'activité quotidienne de chaque employé), de sécurité (zones réservées au personnel autorisé, règles de conduite et de tenue) et d'environnement (circuit encadré de collecte, de stockage et d'élimination des déchets industriels, dont le traitement légal est vérifié par le service HSE).
- **Nettoyage thermique sous vide :** j'ai compris le fonctionnement d'un four sous vide, utilisé pour appliquer un traitement thermique aux pièces. Chaque pièce suit un traitement spécifique, enregistré dans la base de données de la machine ; le rôle du technicien est de surveiller le cycle et de faire les bons choix en cas d'ajustement.
- **Flux de données :** j'ai suivi le parcours de l'information depuis l'écran de la machine jusqu'à la base de données de l'ERP Oracle. En fin de traitement, le technicien exporte un fichier sur clé USB, puis le copie dans l'ERP. Ce fichier contient un rapport complet du travail effectué : le type d'opération, sa durée, les paramètres appliqués, les matériaux consommés, ainsi que leur taux avant et après traitement.

Mission 2 : comprendre le rôle du helpdesk IT

J'ai suivi les deux pôles du helpdesk (matériel et logiciel), qui s'appuient sur SOLV, l'outil interne de support digital de Baker Hughes, accessible via MySupport et son assistant de discussion MyChat, disponible en treize langues.

- j'ai compris l'importance d'une bonne communication avec les employés pour cerner leurs problèmes et leur apporter la solution adaptée.
- j'ai découvert le système de tickets de SOLV, dont l'assistant automatisé répond aux premières demandes lorsqu'un technicien n'est pas disponible.
- j'ai assisté à un cas concret : un utilisateur d'Algesco signalait que son compte ERP ne lui permettait pas d'effectuer une modification qu'il devait réaliser. Après vérification du besoin et des droits, un membre de l'équipe au siège lui a accordé l'autorisation nécessaire.

Mission 3 : propositions d'amélioration du flux de travail de l'atelier

- **Connexion des grandes machines :** les grandes machines fonctionnent encore sous d'anciens systèmes (Windows 7 ou antérieur), peu performants en réseau sans fil. Un réseau filaire classique n'a jamais été déployé, car il aurait exigé de reconstruire l'infrastructure et d'interrompre la ligne de réparation. Pour rester simple et ne rien interrompre, je propose d'équiper chaque machine d'un boîtier amplificateur qui capterait ses données en filaire et les transmettrait à l'ERP en ligne. Chaque machine dispose déjà d'un ordinateur externe que le technicien utilise pour la piloter en dehors de son interface standard ; une amélioration de cet ordinateur pourrait le transformer en amplificateur, tout en gardant le circuit classique (export USB) disponible en solution de secours.
- **Automatisation du contrôle qualité destructif :** un laborantin prépare l'échantillon (découpe de la pièce en couches, puis relevé du frottement sur un papier spécial qui garde une empreinte selon l'épaisseur, la couleur et la quantité de matière). Un expert examine ensuite ces empreintes au microscope pour les comparer à la norme et juger si un ajustement est nécessaire. Cette étape d'évaluation repose sur un jugement humain, coûteux et exposé à l'erreur, alors qu'elle porte sur une comparaison

d'images pouvant être automatisée par l'intelligence artificielle, sans toucher à l'étape de préparation, qui resterait manuelle.

Retour de l'entreprise sur ces suggestions : la première proposition a été jugée réalisable, mais elle dépend du siège de Baker Hughes, qui gère l'ensemble du flux de travail. La seconde n'a pas été proposée à l'équipe, faute d'expertise ou de mandat en interne pour lancer un tel projet.

3.2 Compétences acquises

- **Compétences techniques :** compréhension du fonctionnement des turbines, des compresseurs et du nettoyage par sablage, ainsi que du rôle de l'ERP (Enterprise Resource Planning, un progiciel de gestion intégré) dans la traçabilité des opérations.
- **Compétences organisationnelles :** compréhension de l'intérêt de la traçabilité pour le contrôle qualité et la détection rapide des problèmes, ainsi que du lien entre personnel, processus et résolution de problèmes dans le modèle des 4P.
- **Compétences relationnelles :** intégration progressive dans les différents départements, prise d'initiative pour aller à la rencontre des équipes, et adaptation au rythme professionnel de l'entreprise.

3.3 Difficultés et solutions apportées

- **Timidité initiale :** accompagné au départ par un membre du helpdesk hardware pour être introduit aux autres départements, j'ai ensuite pris l'initiative d'aller directement vers les équipes.

- **Compréhension technique des machines :** surmontée grâce à une préparation par le manager formation, qui m'a présenté les équipements avant la visite de l'atelier.
- **Accès limité à certaines zones :** les visiteurs non accompagnés n'étaient pas autorisés dans certaines zones de l'atelier ; je me faisais accompagner ponctuellement pour les observer, ou demandais un accès encadré pour les consulter seul quelques heures.
- **Encadrement des stagiaires :** peu structuré pour ce nouveau type de stage, ce qui demandait de l'initiative et de la patience pour trouver de la disponibilité des encadrants.

4. Conclusion

Ce stage d'immersion au sein d'Algesco a pleinement atteint ses objectifs : il m'a permis de découvrir le fonctionnement interne d'une entreprise industrielle de grande envergure, d'observer la collaboration entre ses différents départements, et d'amorcer ma transition entre la formation théorique de l'ESI et les exigences du monde professionnel. Au-delà des connaissances techniques acquises sur les turbomachines et les outils numériques de l'entreprise, cette expérience m'a surtout appris à m'intégrer dans un environnement inconnu, à poser les bonnes questions, et à proposer des idées avec recul plutôt qu'avec certitude.

Les quelques difficultés rencontrées, qu'elles soient techniques ou liées à l'adaptation au rythme de l'entreprise, ont été surmontées grâce à l'écoute des encadrants et à ma propre initiative, ce qui a renforcé ma confiance à évoluer en milieu professionnel. Cette immersion précoce confirme mon intérêt pour le métier d'ingénieur en informatique, et me donne une vision plus concrète des attentes du marché pour la suite de mon cursus à l'ESI.